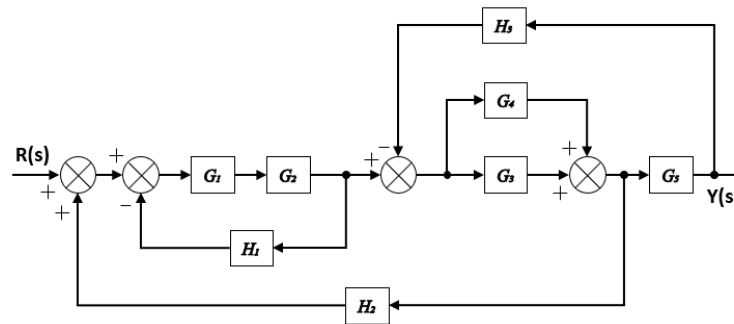




Instruksi : Kerjakan soal ujian dengan seksama dan teliti tanpa harus menguraikan hal yang tidak perlu. Ujian bersifat **tutup buku**, kecuali untuk tabel transformasi Laplace dan Z. **Dilarang menggunakan alat bantu hitung** dalam bentuk apapun. Soal ujian terdiri atas 4 soal esai panjang dan harus dikerjakan secara **berurutan**. Perhatikan batas waktu pengerjaan. Selamat dan sukses untuk ujiannya.

Bagian A

1. Dengan menggambarkan signal-flow terlebih dahulu, carilah fungsi transfer untuk sistem yang direpresentasikan sebagai diagram blok berikut.



2. Diketahui sistem dengan fungsi transfer $G(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1} \begin{bmatrix} 2s^2 - 4s + 6 \\ -3s^2 + s - 5 \end{bmatrix}$
 - (a) Gambarkan signal-flow bentuk kekontrolan untuk sistem $G(s)$.
 - (b) Tentukan ruang persamaan keadaan (state space dan output equation) dari sistem dalam bentuk kanonik keterkontrolan.
3. Diberikan sistem dengan persamaan state $\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$.
 - (a) Untuk $u(t) = e^t, t > 0$ dan $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, tentukan state response dari sistem tersebut.
 - (b) Dengan memeriksa rank matriks keterkontrolan, buktikan bahwa sistem terkontrol secara lengkap.
 - (c) Jika output $y = \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, carilah syarat yang harus dipenuhi nilai a sehingga sistem terobservasi secara lengkap.
4. Diketahui persamaan beda $y(k+2) - 7y(k+1) + 12y(k) = 1.5u(k)$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$.
 - (a) Tentukan solusi $y(k)$ untuk kondisi $u(k) = 0$ di semua k dengan $y(0) = 0, y(1) = 1$.
 - (b) Jika $y(k)$ dan $u(k)$ masing-masing menunjukkan output dan input dari suatu sistem diskrit, carilah fungsi transfer sistem, kemudian tuliskan sistem dalam bentuk persamaan ruang keadaan.